

Esqueleto Funcional PMS Hotelero – Versión Maran (MVP Comercializable)

Este documento define el ESQUELETO FUNCIONAL de un sistema PMS hotelero pensado inicialmente para Maran Suites & Towers, con visión de evolucionar a producto comercial. No contiene código, sino especificaciones claras para que un equipo técnico (o una IA como Replit AI) pueda implementar el sistema por etapas.

1. Alcance y Objetivos

El objetivo es construir un PMS web básico pero sólido, que incluya desde el inicio los módulos necesarios para operar un hotel real, con foco en:

- 1 Gestión de habitaciones físicas y tipos de habitación.
- 2 Gestión de tarifas simplificada: tarifa por reserva, basada en tipo de habitación + plan tarifario + descuentos.
- 3 Gestión de huéspedes (mínimo CRM).
- 4 Gestión de reservas con asignación SIEMPRE a una habitación específica.
- 5 Planning (Room Rack) de 15 días, con creación de reservas desde el planning.
- 6 Check-in y check-out básicos.
- 7 Cuenta simple de cargos por reserva (room + extras), con posibilidad de descuentos.

Supuestos clave:

- 1 La tarifa se define por reserva (no por noche dinámica en este MVP).
- 2 Siempre se asigna una habitación al crear la reserva, aunque luego pueda modificarse.
- 3 Se admite descuento por reserva (porcentaje o monto fijo) que impacta en el total.
- 4 El sistema está preparado para ser extendido a motor de reservas web y channel manager en el futuro.

2. Arquitectura General (Sugerida)

Arquitectura sugerida para implementación inicial en Replit (puede adaptarse según tecnología elegida):

- 1 Aplicación web con backend en Python (por ejemplo Flask o FastAPI).
- 2 Base de datos SQLite para MVP (con posibilidad de migrar a PostgreSQL a futuro).
- 3 Frontend web HTML/CSS/JS simple, con vistas tipo panel interno para recepción y administración.
- 4 Organización modular por dominios: Habitaciones, Tarifas, Reservas, Planning, Huéspedes, Cargos.

3. Modelo de Datos – Esqueleto

A continuación se detallan las principales entidades (tablas) necesarias para un PMS operativo desde el día 1. Los tipos de datos son orientativos para una base SQL (INTEGER, TEXT, REAL, BOOLEAN, DATETIME).

3.1. Room Types (Tipos de habitación)

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK	Identificador único del tipo de habitación
code	TEXT	Código interno (STD, DBL, SUITE, etc.)
name	TEXT	Nombre comercial del tipo (Standard, Suite, etc.)
base_occupancy	INTEGER	Ocupación base incluida en la tarifa
max_occupancy	INTEGER	Ocupación máxima permitida
description	TEXT	Descripción opcional (vista, servicios, etc.)

3.2. Rooms (Habitaciones físicas)

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK	Identificador de la habitación física
room_number	TEXT	Número de habitación (101, 1203, etc.)
room_type_id	INTEGER FK	Referencia al tipo de habitación
floor	TEXT	Piso o sector (opcional)
status	TEXT	available, occupied, oos, dirty, clean

3.3. Rate Plans (Planes tarifarios)

En este MVP, la tarifa se fija por reserva, pero el Rate Plan permite agrupar reglas comerciales.

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK	Identificador del plan tarifario
name	TEXT	Nombre (BAR, Corp, OTA, No Reembolsable, etc.)
room_type_id	INTEGER FK	Tipo de habitación asociado
base_rate	REAL	Tarifa base sugerida por noche
currency	TEXT	Moneda (ej. ARS, USD)
refundable	BOOLEAN	Indica si permite cancelación sin cargo
cancellation_policy	TEXT	Descripción de la política

3.4. Guests (Huéspedes)

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK	Identificador del huésped
first_name	TEXT	Nombre
last_name	TEXT	Apellido
email	TEXT	Correo electrónico
phone	TEXT	Teléfono
document_number	TEXT	Documento / pasaporte
country	TEXT	País de origen (opcional)

3.5. Reservations (Reservas)

La reserva incluye SIEMPRE asignación a una habitación específica y define una tarifa por reserva, con posibilidad de aplicar descuentos.

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK	Identificador de la reserva
reservation_code	TEXT	Código único de reserva (puede generarse automático)
guest_id	INTEGER FK	Huésped principal
room_type_id	INTEGER FK	Tipo de habitación reservado
room_id	INTEGER FK	Habitación asignada (siempre obligatoria en este diseño)
checkin_date	DATE	Fecha de check-in (YYYY-MM-DD)
checkout_date	DATE	Fecha de check-out
nights	INTEGER	Cantidad de noches (checkout - checkin)
rate_plan_id	INTEGER FK	Plan tarifario aplicado
base_rate_per_night	REAL	Tarifa por noche antes de descuentos
discount_type	TEXT	none, percent, fixed
discount_value	REAL	Valor del descuento (% o monto)
final_rate_per_night	REAL	Tarifa por noche luego del descuento
total_room_amount	REAL	Importe total de alojamiento (final_rate_per_night * nights)
status	TEXT	tentative, confirmed, checked_in, checked_out, cancelled
source	TEXT	Origen: Directo, Web, OTA, Empresa, etc.
notes	TEXT	Observaciones internas
created_at	DATETIME	Fecha y hora de creación

3.6. Charges (Cargos / Folio de la reserva)

Registra cargos asociados a la reserva: alojamiento, extras, spa, restaurante, ajustes, etc.

Campo	Tipo	Descripción
id	INTEGER PK	Identificador del cargo
reservation_id	INTEGER FK	Reserva asociada
description	TEXT	Descripción del cargo (noche, spa, etc.)
amount	REAL	Importe positivo (cargo) o negativo (descuento/nota de crédito)
date	DATE	Fecha del cargo
category	TEXT	room, restaurant, spa, otros (opcional)

4. Módulos funcionales del PMS (MVP)

4.1. Módulo Habitaciones

Objetivo: permitir administrar el inventario físico de habitaciones de forma clara.

- 1 Pantalla de listado de habitaciones: número, tipo, piso, estado.
- 2 Alta/edición de habitación: asignar tipo, piso y estado.
- 3 Estados mínimos: available, occupied, oos (fuera de servicio), dirty, clean.
- 4 Filtros por tipo, piso y estado.

4.2. Módulo Tarifas (Rate Plans)

- 1 Listado de planes tarifarios por tipo de habitación.
- 2 Alta/edición de plan: nombre, tipo de habitación, tarifa base, moneda, política de cancelación.
- 3 Uso en reservas: al crear una reserva se sugiere una tarifa por noche a partir del Rate Plan.

4.3. Módulo Huéspedes

- 1 Buscar huésped por nombre, apellido, email o documento.
- 2 Crear/editar ficha de huésped: datos de contacto y documento.
- 3 Ver historial de reservas del huésped.

4.4. Módulo Reservas

Incluye creación desde botón 'Nueva Reserva' y creación desde el Planning.

- 1 Listado de reservas con filtros por fecha, estado, origen, huésped, habitación.
- 2 Vista rápida: código, huésped, habitación, tipo, fechas, estado, total alojamiento, origen.
- 3 Acciones: crear, editar, cancelar, cambiar habitación, cambiar tarifa/descuento (con historial básico opcional).

Flujo A: Crear reserva desde botón 'Nueva Reserva'

- 1 Usuario hace clic en 'Nueva Reserva'.
- 2 Formulario solicita: huésped (buscar/crear), tipo de habitación, habitación, Rate Plan, fechas de check-in y check-out.
- 3 El sistema calcula noches y propone base_rate_per_night desde Rate Plan.
- 4 Usuario puede aplicar descuento:
- 5 - Discount_type: none / percent / fixed
- 6 - Discount_value: valor porcentual (ej. 10) o monto fijo (ej. 5000)
- 7 El sistema calcula final_rate_per_night y total_room_amount.
- 8 Al guardar: se crea la reserva y se marca la habitación como ocupada/ reservada en ese rango.

Flujo B: Crear reserva desde Planning

- 1 Usuario abre el Planning de 15 días.
- 2 Hace clic en una celda LIBRE (habitacion + fecha específica).
- 3 El sistema abre el formulario de 'Nueva Reserva' con:
- 4 - Habitación preseleccionada.
- 5 - Room Type predefinido por la habitación.
- 6 - Fecha de check-in preseleccionada.
- 7 - Fecha de check-out sugerida: check-in + 1 noche (modificable).
- 8 Se repite la lógica tarifaria: selección de Rate Plan, cálculo de tarifa, posibilidad de descuento.
- 9 Al confirmar, se genera la reserva y se refleja de inmediato en el Planning.

4.5. Módulo Planning (Room Rack de 15 días)

Objetivo: vista rápida de ocupación, con capacidad de crear reservas directamente desde la grilla.

- 1 Vista en forma de matriz:
- 2 - Filas: habitaciones (ordenadas por número).
- 3 - Columnas: días (15 días consecutivos).
- 4 Cada celda representa (habitación, fecha):
- 5 - Si la habitación está reservada/ocupada, mostrar 'Ocupado' o un indicador visual.
- 6 - Si está fuera de servicio, mostrar 'OOS'.
- 7 - Si está libre, mostrar 'Libre' y permitir clic.
- 8 El Planning debe considerar las reservas existentes:
- 9 - Rango de fechas [checkin_date, checkout_date).
- 10 - Marcar ocupación en cada noche intermedia.
- 11 Debe existir navegación:
- 12 - Botón 'Anterior' y 'Siguiente' para mover la ventana de 15 días hacia atrás y adelante.
- 13 - Parámetro start_date en la URL o contexto.

4.6. Módulo Check-in y Check-out Básico

- 1 Lista de llegadas del día: reservas con checkin_date = hoy y status confirmed.
- 2 Acción 'Check-in':
- 3 - Cambia status de la reserva a checked_in.
- 4 - Cambia estado de la habitación a occupied.
- 5 Lista de salidas del día: reservas con checkout_date = hoy y status checked_in.
- 6 Acción 'Check-out':
- 7 - Cambia status de la reserva a checked_out.
- 8 - Cambia estado de la habitación a dirty (o available según política).

4.7. Módulo Cargos / Folio de Reserva

- 1 Al crear una reserva, el sistema puede generar automáticamente un cargo por alojamiento total (total_room_amount).
- 2 Se pueden agregar cargos manuales: restaurant, spa, otros.
- 3 Se permiten cargos negativos para ajustes/descuentos adicionales.
- 4 Resumen de cuenta: suma de todos los cargos asociados a la reserva.
- 5 (Opcional a futuro) Integración con facturación / emisión de comprobantes.

5. Roadmap de Evolución (más allá del MVP)

- 1 Motor de reservas web: formularios públicos, disponibilidad y confirmación automática.
- 2 Channel manager liviano: sincronización de disponibilidad básica con OTAs seleccionadas.
- 3 Módulo de housekeeping más completo: asignación de tareas, tiempos, prioridades.
- 4 Reportes: ocupación, ADR, RevPAR básico, segmentación por origen y Rate Plan.
- 5 Gestión multi-hotel para convertirlo en PMS comercial de cadena.
- 6 Gestión avanzada de tarifas: precios por fecha, temporadas, eventos, integración Revenue Management.

Conclusión

Este documento describe el esqueleto funcional completo de un PMS hotelero preparado para operar Maran y, al mismo tiempo, apto para evolucionar a producto comercial. La implementación técnica

puede realizarse en Replit utilizando este esquema como guía directa, creando las tablas indicadas, las pantallas y los flujos de negocio descritos en cada módulo.